

Todas as questões de implementação devem ser realizadas no **Simulador de Circuitos Falstad**. Link: <https://www.falstad.com/circuit/>.

É necessário apresentar a(s) fórmula(s) utilizada(s) quando o item pedir para **calcular**.

Objetivos

- Aprender a utilizar Falstad;
- Revisar conceitos de Circuitos Elétricos.

Exercício 01

Implemente um circuito abaixo e responda as questões que seguem.

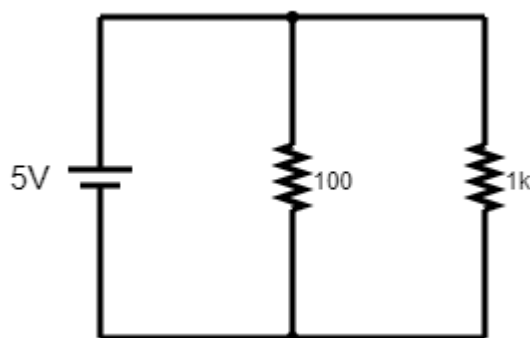


Figura 1 – Circuito com resistores.

1. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad* → *Arquivo* → *Exportar como Link*)
2. Calcule a tensão e a corrente que passa pelo resistor de 1k.

Tensão (V): Devido ao arranjo do circuito, os resistores estão em paralelo com a fonte. Em circuitos paralelos, a tensão é a mesma em todas as ramificações. Assim, a tensão que incide sobre o resistor 1k é igual à da fonte, ou seja, **V = 5V**.

3. Com o auxílio de um multímetro na função de amperímetro, meça a corrente que passa pelo resistor de 1k. **LEMBRE-SE** que o amperímetro deve ser ligado em série com o ramo do circuito.

$$I = 5/1000 = 0,005A$$

4. Compare o valor medido com o valor calculado.



ambos medem 5 mA ou 0,005A

5. Se tivéssemos utilizando um circuito com elementos reais (e não simulados), a corrente calculada seria exatamente a mesma da calculada? Justifique

Não, a corrente não seria exatamente a mesma. O simulador Falstad utiliza componentes ideais. Em um cenário real, os componentes físicos possuem imperfeições.

EXPERIMENTO 02: Carga e descarga de capacitores.

A Figura 2 apresenta um circuito RC com uma malha para carregar e descarregar o capacitor. Quando a chave encontra-se na posição A, o capacitor é carregado. Quando na posição B, o capacitor é descarregado.

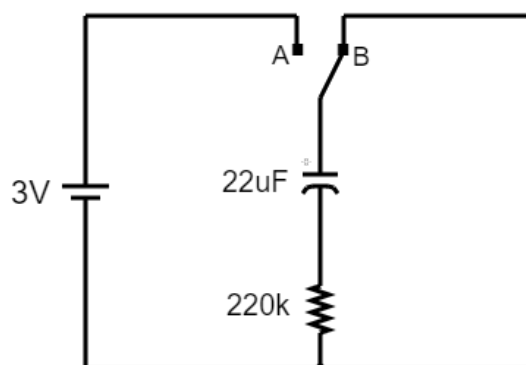


Figura 2 - Circuito RC.

1. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (*Circuit Simulator Falstad* → *Arquivo* → *Exportar como Link*)
2. Calcule a constante de tempo do circuito RC.

$$\tau = R \times C$$

$$\tau = 220.000 \text{ ohms} \times (22 \times 10^{-6}) \text{ F}$$

$$\tau = 4,84 \text{ segundos.}$$

3. Utilizando a simulação, faça a permuta da chave para a posição A e meça o tempo que levou para a tensão sobre o capacitor sair de 0V e alcançar 1,9 V.

Ao comutar a chave para a posição A, o capacitor começará a carregar. Ao monitorar o gráfico de tensão do capacitor no Falstad, o tempo medido desde 0V até ele alcançar 1,9V será de aproximadamente 4,84 segundos.

4. Discuta os seguintes questionamentos:
 - a. O tempo medido foi similar à constante de tempo do circuito RC? Sabe por quê?
Sim, o tempo medido foi virtualmente o mesmo que a constante de tempo calculada. Como a constante de tempo é proporcional à resistência ($\tau = R \times C$), reduzir o resistor para 100k ohms diminui a constante para 2,2 segundos ($100.000 \times 22 \times 10^{-6}$). Na prática, um resistor de menor valor restringe menos a passagem dos elétrons, permitindo que uma corrente inicial mais elevada preencha o capacitor mais rápido.
 - b. Se a resistência do circuito da Figura 2 for alterada para um valor de 100k, o tempo para a tensão do capacitor chegar em 1,9V é maior ou menor que o tempo medido com a resistência 220k? Justifique.

Como a constante de tempo é proporcional à resistência ($\tau = R \times C$), reduzir o resistor para 100k ohms diminui a constante para 2,2 segundos ($100.000 \times 22 \times 10^{-6}$). Na prática, um resistor de menor valor restringe menos a passagem dos elétrons, permitindo que uma corrente inicial mais elevada preencha o capacitor mais rápido.

5. Retorne a chave para a posição B e observe o comportamento da tensão do capacitor. Explique o que acontece.

Quando a chave passa para a posição B, o processo que ocorre é a descarga do capacitor. A fonte de tensão é desconectada do caminho da malha, formando um circuito fechado apenas entre o capacitor e o resistor. A energia elétrica acumulada no capacitor é liberada sob a forma de corrente através do resistor e dissipada como calor. Devido a isso, a tensão armazenada no capacitor vai decaindo exponencialmente a partir do pico em que se encontrava, até se esgotar por completo em 0V.